



## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

### LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2023-08-29

VERSIÓN: 09

Página 1 de 2

**No. CL232380-1**

**SOLICITANTE** : \*CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS  
**DIRECCIÓN SOLICITANTE** : \*Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico  
**LUGAR DE CALIBRACIÓN** : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.  
**INSTRUMENTO** : Termohigrómetro Digital  
**FABRICANTE** : UNI-T  
**MODELO** : A12T  
**NÚMERO DE SERIE** : C220960494  
**CÓDIGO INTERNO** : \*CLM-P-038  
**INTERVALO DE MEDICIÓN** : 20 %hr a 95 %hr  
**RESOLUCIÓN** : 1 %hr  
**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-10-16  
**FECHA DE CALIBRACIÓN** : 2025-10-18

### MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

### CONDICIONES AMBIENTALES

|                         | Máxima | Mínima |
|-------------------------|--------|--------|
| Temperatura (°C):       | 22,8   | 20,4   |
| Humedad Relativa (%hr): | 61,2   | 40,5   |

### TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

### FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

**Tlgo. Nurys Morales O.**  
Coordinadora de Laboratorio

### PATRONES

| Instrumento             | Código    | Magnitud                        | Certificado No  | Emitido Por | Fecha Calibración | Frecuencia Calibración |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|
| Termohigrómetro Digital | HM MC 19  | Humedad Relativa<br>Temperatura | SAN/25/959/TH/1 | SANSEL      | 2025-07-26        | 12 Meses               |
| Cabina de Humedad       | HM MC A04 | Humedad Relativa                | HM1412-24       | SET&GAD     | 2024-12-20        | 12 Meses               |

Calibrado Por:

**Tlgo. Gladys Parejo O.**  
Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.  
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.



INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital

FABRICANTE: UNI-T

MODELO: A12T

NÚMERO DE SERIE: C220960494

CÓDIGO INTERNO: \*CLM-P-038

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025-10-18

PROCEDIMIENTO: P MC TH

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

### LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2023-08-29

VERSIÓN: 09

Página 2 de 2

**No. CL232380-1**

| # Promedio Instrumento (%hr) | # Patrón Corregido (%hr) | Corrección (%hr) | * Incertidumbre Expandida (%hr) | Temperatura Promedio Cabina (°C) | Factor de Cobertura k |
|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 42,1                         | 40,5                     | -1,6             | 1,3                             | 23,2                             | 2,00                  |
| 64,4                         | 60,5                     | -3,9             | 1,4                             | 23,3                             | 2,00                  |
| 75,3                         | 70,5                     | -4,8             | 1,4                             | 23,2                             | 2,00                  |
| PRUEBA DE HISTÉRESIS         |                          |                  |                                 |                                  |                       |
| # Promedio Instrumento (%hr) | # Patrón Corregido (%hr) | Corrección (%hr) | * Incertidumbre Expandida (%hr) | Temperatura Promedio Cabina (°C) | Factor de Cobertura k |
| 42,7                         | 40,5                     | -2,2             | 1,3                             | 23,2                             | 2,00                  |

# El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

\* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

### OBSERVACIONES

Información de Contacto: [secretaria@ingbioservicios.com.co](mailto:secretaria@ingbioservicios.com.co)

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con \* fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Ubicación del equipo: Q3 - CIRUGÍA

### FIN DEL CERTIFICADO



## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

### LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA  
Fecha: 2023-08-31  
Versión: 08  
Página 1 de 2

**No. CL232380**

**SOLICITANTE** : \*CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES  
SIMPLIFICADAS  
**DIRECCIÓN SOLICITANTE** : \*Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico  
**LUGAR DE CALIBRACIÓN** : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.  
**INSTRUMENTO** : Termohigrómetro Digital  
**FABRICANTE** : UNI-T  
**MODELO** : A12T  
**NÚMERO DE SERIE** : C220960494  
**CÓDIGO INTERNO** : \*CLM-P-038  
**INTERVALO DE MEDICIÓN** : -10 °C a 50 °C  
**RESOLUCIÓN** : 0,1 °C  
**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-10-16  
**FECHA DE CALIBRACIÓN** : 2025-10-17

### MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

### TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

### CONDICIONES AMBIENTALES

|                         | Máxima | Mínima |
|-------------------------|--------|--------|
| Temperatura (°C):       | 22,0   | 20,5   |
| Humedad Relativa (%hr): | 58,1   | 46,0   |

### FIRMA AUTORIZADA

### PATRONES

| Instrumento             | Código     | Magnitud                     | Certificado No  | Emitido Por      | Fecha Calibración | Frecuencia Calibración |
|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Termohigrómetro Digital | HM MC 19   | Humedad Relativa Temperatura | SAN/25/959/TH/1 | SANSEL           | 2025-07-26        | 12 Meses               |
| Cabina de Temperatura   | HM MC A 04 | Temperatura                  | CL227300        | METROCARIBE S.A. | 2024-12-23        | 12 Meses               |

Autorizado Por:

**Tigo. Nurys Morales O.**

Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por: **Tigo. Nurys Morales O.**

Coordinadora de Laboratorio

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.  
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.  
Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNI-T

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C220960494

CÓDIGO INTERNO : \*CLM-P-038

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-10-17

PROCEDIMIENTO: P MC TA

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

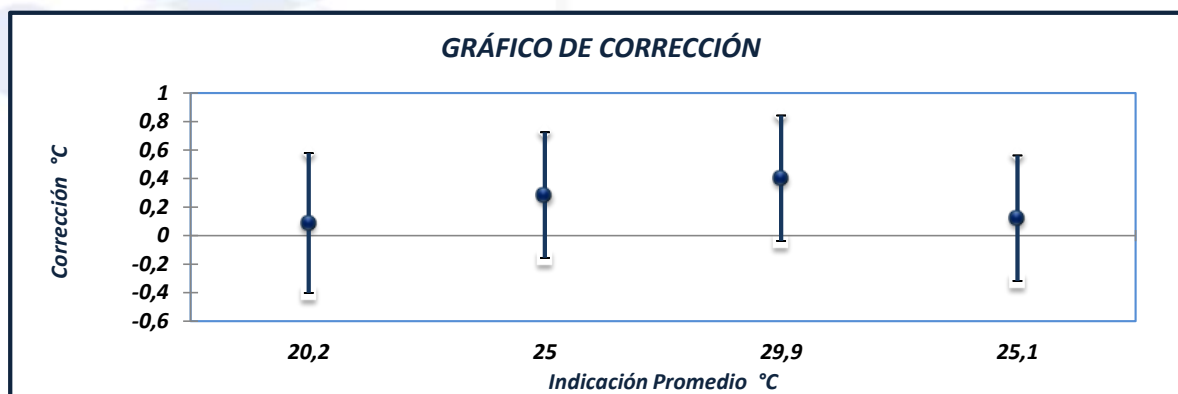
Versión: 08

Página 2 de 2

**No. CL232380****TABLA DE RESULTADOS**

| Indicación Promedio (°C) | Patrón Corregido (°C) | Corrección (°C) | * Incertidumbre Expandida (°C) | Humedad Relativa Cabina (%hr) | Factor de Cobertura k |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 20,20                    | 20,29                 | 0,09            | 0,49                           | 50,86                         | 2,00                  |
| 25,00                    | 25,28                 | 0,28            | 0,44                           | 50,69                         | 2,00                  |
| 29,90                    | 30,30                 | 0,40            | 0,44                           | 50,34                         | 2,00                  |
| PRUEBA HISTÉRESIS        |                       |                 |                                |                               |                       |
| 25,10                    | 25,22                 | 0,12            | 0,44                           | 50,69                         | 2,00                  |

\* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

**EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN**

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

**OBSERVACIONES**

Información de Contacto: [secretaria@ingbioservicios.com.co](mailto:secretaria@ingbioservicios.com.co)

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con \* fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

Ubicación del equipo: Q3 - CIRUGÍA

**FIN DEL CERTIFICADO**